Fonons: calor específica i conductivitat tèrmica

F. Xavier Àlvarez

Curs 2026/27

1. La calor específica dels sòlids

Al Tema 4 hem trobat les freqüències de vibració d'un cristall. En l'aproximació harmònica, el moviment dels àtoms es descompon en modes normals independents, ones planes amb vector d'ona $\vec{q}$ dins de la primera zona de Brillouin i freqüència $\omega_s(\vec{q})$, i n'hi ha exactament tres per àtom. Aquest tema fa el pas següent: què passa quan el cristall és a una temperatura T, és a dir, quanta energia hi ha guardada en aquestes vibracions i com es mou d'un lloc a l'altre. Això dona dues propietats tèrmiques que es mesuren a qualsevol laboratori: la *calor específica*, que diu quanta energia cal per escalfar el cristall, i la *conductivitat tèrmica*, que diu com de pressa el travessa la calor.

Totes dues tenen una història que va obligar a canviar la física. La calor específica dels sòlids va ser, amb la radiació del cos negre, el primer lloc on la física clàssica va fallar de manera inequívoca, i la seva explicació, d'Einstein el 1907 i de Debye el 1912, va ser una de les primeres aplicacions de la hipòtesi quàntica de Planck fora de la radiació. La conductivitat tèrmica d'un aïllant, en canvi, no s'entén sense una idea que ve de la teoria cinètica dels gasos: el recorregut lliure mitjà.

1.1. Capacitat calorífica i calor específica

Definició — Capacitat calorífica i calor específica Si escalfem un cos sense deixar que es dilati, tota la calor que rep, δQ, se'n va a l'energia interna U, i l'augment de temperatura defineix la **capacitat calorífica a volum constant**,

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V .$$

És una magnitud extensiva, i per comparar materials es divideix per la quantitat de matèria. Segons per què es divideixi, la **calor específica** es dona per àtom (J/K), per

mol d'àtoms (J/(mol K), la molar), per quilogram (J/(kg K), la màssica, que és la del SI) o per unitat de volum (J/(m^3 K), la que farem servir a la conductivitat tèrmica).

Experimentalment el que es mesura és la capacitat calorífica a pressió constant, C_p, perquè és molt difícil impedir que un sòlid es dilati quan s'escalfa. La diferència, que s'estudia a termodinàmica, és $C_p - C_V = 9\alpha^2 BVT$, amb α el coeficient de dilatació lineal i B el mòdul de compressibilitat del Tema 3. En un sòlid és petita, uns pocs per cent a temperatura ambient (del 0.1% del silici al 7% del plom), i la tindrem en compte a la secció 6. Els models d'aquest tema calculen C_V.

1.2. El límit clàssic: la llei de Dulong i Petit

El 1819, P. L. Dulong i A. T. Petit van observar que, si es multiplica la calor específica màssica d'un element sòlid per la seva massa atòmica, surt gairebé sempre el mateix valor: uns 25 J/(mol K). La física clàssica ho explica de manera molt directa.

Cada àtom del sòlid està lligat als seus veïns, i per a petits desplaçaments es comporta com una massa unida a molles en les tres direccions de l'espai. El model més senzill, que és el clàssic, tracta cada àtom com tres oscil·ladors harmònics independents, un per a cada direcció, i l'energia de cadascun és

$$\epsilon = \frac{p^2}{2M} + \frac{1}{2}\, k_{\mathrm{m}}\, x^2,$$

amb k_{m} la constant de la molla. Totes les energies són possibles, i a temperatura T la probabilitat que l'oscil·lador en tingui una o una altra és la de Boltzmann.

Càlcul — L'energia mitjana d'un oscil·lador clàssic Per a un oscil·lador unidimensional, l'àrea de l'espai de fases (x, p) entre les el·lipses d'energia ϵ i $\epsilon + d\epsilon$ és $2\pi\, d\epsilon/\omega$, amb $\omega = \sqrt{k_{\mathrm{m}}/M}$, la mateixa per a qualsevol ϵ: totes les energies són igual de probables a priori, i la probabilitat de tenir-ne una és només el factor de Boltzmann, normalitzat,

$$P(\epsilon)\, d\epsilon = \frac{e^{-\epsilon/k_B T}}{\int_0^\infty e^{-\epsilon/k_B T}\, d\epsilon}\, d\epsilon = \frac{e^{-\epsilon/k_B T}}{k_B T}\, d\epsilon.$$

L'energia mitjana és

$$\langle \epsilon \rangle = \int_0^\infty \epsilon\, P(\epsilon)\, d\epsilon = \frac{1}{k_B T} \int_0^\infty \epsilon\, e^{-\epsilon/k_B T}\, d\epsilon = k_B T,$$

la meitat cinètica i la meitat potencial: és el teorema d'equipartició, $\frac{1}{2} k_B T$ per a cada terme quadràtic de l'energia. Un sòlid de N àtoms té $3N$ oscil·ladors, i per tant

$$U = 3N k_B T \qquad \Longrightarrow \qquad C_V = 3N k_B.$$

Definició — Llei de Dulong i Petit En el límit clàssic, la capacitat calorífica d'un sòlid és $3k_B$ per àtom, és a dir

$$C_V = 3R = 24.94\,\mathrm{J/(mol\,K)}$$

per mol d'àtoms, independentment del material, de la temperatura i de la força dels enllaços. És el límit al qual tendeixen tots els models d'aquest tema quan la temperatura és prou alta.

Càlcul — La calor específica clàssica del germani, en quatre unitats Amb $k_B = 1.381 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$, $R = 8.314\,\mathrm{J/(mol\,K)}$, la massa molar del germani, $72.63\,\mathrm{g/mol}$, i la seva densitat, $5323\,\mathrm{kg/m^3}$, el límit de Dulong i Petit és

$$\begin{aligned}
\text{per àtom:} &\quad 3k_B = 4.14 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K},\\
\text{per mol:} &\quad 3R = 24.94\,\mathrm{J/(mol\,K)},\\
\text{per quilogram:} &\quad \frac{3R}{M} = \frac{24.94}{72.63 \times 10^{-3}} = 343\,\mathrm{J/(kg\,K)},\\
\text{per volum:} &\quad \frac{3R}{M}\rho = 343 \times 5323 = 1.83 \times 10^{6}\,\mathrm{J/(m^3\,K)}.
\end{aligned}$$

La mesura a 298 K dona $23.2\,\mathrm{J/(mol\,K)}$, un 93% del valor clàssic. Només la molar i la per àtom són universals: la màssica depèn de la massa dels àtoms, i la volumètrica, $3nk_B$, només de quants àtoms hi ha per metre cúbic (secció 6).

1.3. El que no quadra

La taula següent mostra la calor específica de diversos elements a 298 K. La majoria són a prop de $3R$, però n'hi ha que en queden lluny, i no són pas casos estranys: el silici és a un 80% i el diamant, a un 25%.

	Pb	Au	Cu	Al	Ge	Si	C (diamant)
C_p a 298 K (J/(mol K))	26.65	25.42	24.44	24.20	23.22	20.00	6.11
$C_p/3R$	1.07	1.02	0.98	0.97	0.93	0.80	0.25

Ja el 1875, H. F. Weber havia mesurat que la calor específica del diamant creix molt amb la temperatura i que només s'acosta al valor de Dulong i Petit cap als 1000 °C. I a partir del 1910, quan W. Nernst i els seus col·laboradors van mesurar calors específiques fins a uns 20 K, es va veure que la de *tots* els sòlids baixa cap a zero quan la temperatura s'acosta al zero absolut. Cap d'aquests dos fets no té explicació clàssica: l'equipartició dona k_BT a cada oscil·lador sigui quina sigui la temperatura.

Idea clau — Dues preguntes Les mesures plantegen dues preguntes, i la resta de la primera part del tema les contesta: per què la calor específica cau a zero a baixa

temperatura, i per què la temperatura a la qual cau depèn tant del material, fins al punt que per al diamant la temperatura ambient ja és "baixa". La resposta a la primera és que les vibracions estan quantitzades (secció 2). La de la segona és que la temperatura només es pot comparar amb les freqüències de vibració del cristall, que són les del Tema 4 (seccions 3 a 5).

2. Fonons

2.1. L'oscil·lador quàntic i el fonó

Al Tema 4 hem vist que, en l'aproximació harmònica, l'energia d'un cristall de N àtoms és la suma de les energies de $3N$ modes normals independents, cada un amb el seu vector d'ona $\vec{q}$, la seva branca s i la seva freqüència $\omega_s(\vec{q})$. Cada mode és matemàticament un oscil·lador harmònic. La mecànica quàntica diu que un oscil·lador harmònic de freqüència ω no pot tenir qualsevol energia, sinó només

$$\epsilon_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{1}$$

És la diferència essencial amb el càlcul de la secció anterior: l'energia d'un mode només pot canviar en salts de $\hbar\omega$.

Definició — Fonó Un mode de vibració en l'estat n té n quàntums d'energia $\hbar\omega_s(\vec{q})$ per sobre del seu estat fonamental. Cadascun d'aquests quàntums és un **fonó**: el quàntum d'excitació d'una vibració de la xarxa, igual que el fotó és el quàntum d'excitació d'un mode del camp electromagnètic. Un fonó té energia $\hbar\omega_s(\vec{q})$ i un **moment cristal·lí** $\hbar\vec{q}$, i viatja per l'interior del cristall amb la velocitat de grup de la seva branca, $\vec{v}_g = \nabla_{\vec{q}}\,\omega_s$, que és la generalització a tres dimensions de la $v_g = d\omega/dq$ del Tema 4.

Descriure el cristall en termes de fonons és només una manera de dir en quin estat és cada mode: el cristall té n_1 fonons en el mode 1, n_2 en el mode 2, i així successivament. Però és una manera molt útil, perquè permet tractar les vibracions com un gas de partícules, que és el que farem a la secció 7 per entendre com es transporta la calor.

⚠ El fonó és una quasipartícula

Els fonons es comporten com partícules en molts aspectes, però en dues coses no s'assemblen a les partícules ordinàries. El seu nombre no es conserva: escalfar el cristall en crea, i refredar-lo en destrueix. I el moment cristal·lí $\hbar\vec{q}$ no és el moment lineal dels àtoms (en una ona plana, la suma dels moments de tots els àtoms és zero, tret de $\vec{q} = 0$): només està definit llevat d'un vector de la xarxa recíproca, perquè $\vec{q}$ i $\vec{q} + \vec{G}$ són el mateix mode (Tema 4). Aquest detall, que ara sembla una

qüestió de notació, és el que decideix si les col·lisions entre fonons frenen o no el flux de calor (secció 7.5). A més, són bosons: en un mateix mode n'hi pot haver tants com calgui.

2.2. La distribució de Planck

A temperatura T, un mode de freqüència ω no és en un estat definit: la probabilitat de trobar-lo en el nivell n és proporcional al factor de Boltzmann $e^{-\epsilon_n/k_BT}$. Aquesta és tota la física que cal per calcular quants fonons hi ha.

Càlcul — Nombre mitjà de fonons d'un mode Escrivim $x = \hbar\omega/k_BT$. L'energia del punt zero, $\frac{1}{2}\hbar\omega$, és comuna a tots els nivells i es cancel·la entre numerador i denominador, de manera que el nombre mitjà de fonons és

$$\langle n\rangle = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n\, e^{-nx}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-nx}}.$$

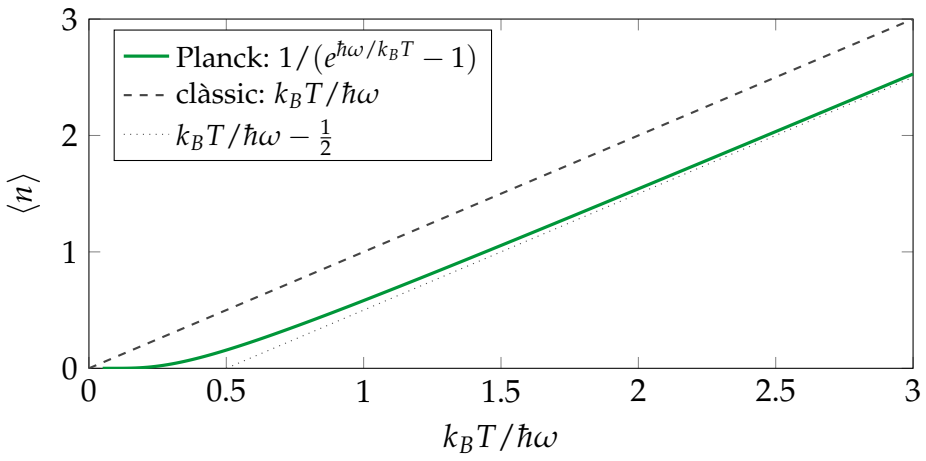
El denominador és una sèrie geomètrica, $Z = \sum_n e^{-nx} = 1/(1-e^{-x})$, i el numerador és la seva derivada canviada de signe, $\sum_n ne^{-nx} = -dZ/dx$. Per tant

$$\langle n\rangle = -\frac{d\ln Z}{dx} = \frac{d}{dx}\ln\left(1-e^{-x}\right) = \frac{e^{-x}}{1-e^{-x}},$$

és a dir,

$$\boxed{\langle n\rangle = \frac{1}{e^{\hbar\omega/k_BT}-1}} \tag{2}$$

És la **distribució de Planck**, la mateixa que dona el nombre de fotons de cada mode de la radiació del cos negre, i un cas particular de la de Bose-Einstein per a partícules el nombre de les quals no es conserva.



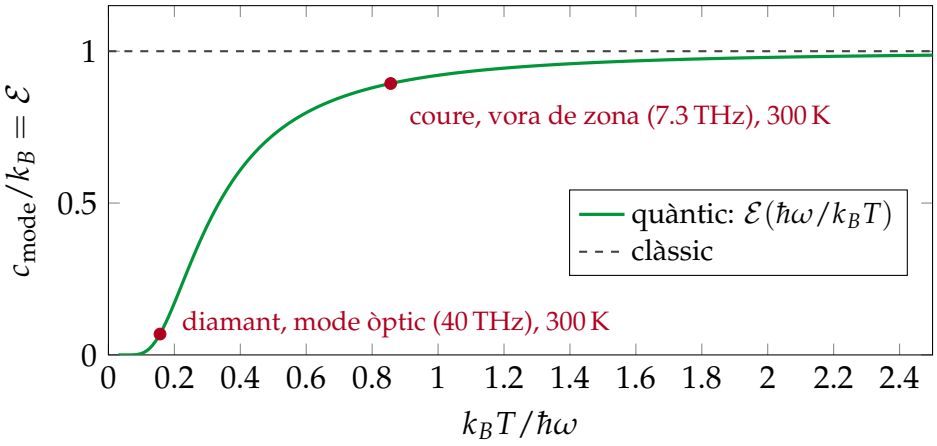
La figura mostra els dos límits de (2). Quan $k_BT \gg \hbar\omega$, $e^x \simeq 1 + x + \frac{1}{2}x^2$ i $\langle n\rangle \simeq k_BT/\hbar\omega - \frac{1}{2}$: hi ha molts fonons, i l'energia del mode, $\hbar\omega(\langle n\rangle + \frac{1}{2}) \simeq k_BT$, és la clàssica. Quan $k_BT \ll \hbar\omega$, $\langle n\rangle \simeq e^{-\hbar\omega/k_BT}$: la probabilitat d'excitar fins i tot un sol fonó és exponencialment petita, i el mode es queda al seu estat fonamental.

2.3. L'energia i la calor específica d'un mode

L'energia mitjana d'un mode és $\langle\epsilon\rangle = \hbar\omega\left(\langle n\rangle + \frac{1}{2}\right)$, i la seva contribució a la capacitat calorífica és la derivada respecte de T. Com que $d\langle n\rangle/dT = (x/T)\,e^x/(e^x-1)^2$,

$$c_{\text{mode}} = \frac{d\langle\epsilon\rangle}{dT} = k_B\,\frac{x^2e^x}{(e^x-1)^2} \equiv k_B\,\mathcal{E}(x), \qquad x = \frac{\hbar\omega}{k_BT}. \tag{3}$$

La funció $\mathcal{E}(x)$ és la **funció d'Einstein**: la calor específica d'un oscil·lador quàntic en unitats de k_B. Val 1 quan $x \to 0$ (és el límit clàssic, $\mathcal{E} \simeq 1 - x^2/12$) i cau com x^2e^{-x} quan x és gran.



Càlcul — Dos modes a temperatura ambient A 300 K, $k_BT/h = 1.381\times10^{-23}\times 300/6.626\times10^{-34} = 6.25$ THz: un mode de freqüència $\nu = \omega/2\pi$ té $x = h\nu/k_BT = \nu/(6.25\text{ THz})$.

- El mode òptic del diamant a $q = 0$, el que es veu per espectroscòpia Raman, $\nu = 39.95$ THz (uns 40 THz, Tema 4): $x = 6.39$, $\langle n\rangle = 1/(e^{6.39}-1) = 0.0017$ i $\mathcal{E} = 0.069$. Gairebé mai no té cap fonó, i aporta un 7% de la calor específica clàssica.
- Un mode longitudinal del coure a la vora de zona, $\nu = 7.3$ THz (Tema 4): $x = 1.17$, $\langle n\rangle = 0.45$ i $\mathcal{E} = 0.89$. És pràcticament clàssic.

Les freqüències del diamant són cinc vegades més altes que les del coure, perquè els seus enllaços són més rígids i els seus àtoms, més lleugers. Això, i no cap altra cosa, és el que fa que a la mateixa temperatura un sigui quàntic i l'altre, clàssic.

Idea clau — Modes vius i modes congelats Un mode contribueix a la calor específica quan $\hbar\omega$ és més petit que unes quantes vegades k_BT, i no hi contribueix quan és molt més gran: $\mathcal{E} = 0.92$ per a $x = 1$, 0.50 per a $x = 3$, 0.17 per a $x = 5$ i 0.005 per a $x = 10$. Els modes de freqüència alta estan *congelats*: no hi ha prou energia tèrmica per crear-hi ni un sol fonó. En baixar la temperatura es van congelant de dalt a baix, i la calor específica cau. Per saber com cau, cal saber quants modes hi ha a cada freqüència.

3. Comptar els modes: la densitat d'estats

3.1. De la suma a la integral

La capacitat calorífica del cristall és la suma de les de tots els seus modes,

$$C_V = k_B \sum_{\vec{q},s} \mathcal{E}\left(\frac{\hbar\omega_s(\vec{q})}{k_BT}\right),$$

on la suma recorre els vectors d'ona permesos de la primera zona de Brillouin (un per cel·la primitiva, Tema 4) i totes les branques. Com que $\mathcal{E}$ només depèn de la freqüència, no cal saber quin vector d'ona té cada mode: n'hi ha prou de saber quants modes hi ha a cada interval de freqüència.

Definició — Densitat d'estats La **densitat d'estats** (o de modes) $g(\omega)$ és el nombre de modes amb freqüència entre ω i $\omega + d\omega$, dividit per $d\omega$ (el Kittel l'escriu $D(\omega)$). Com que hi ha tres modes per àtom, $\int_0^\infty g(\omega)\,d\omega = 3N$, i qualsevol magnitud que només depengui de la freqüència es calcula amb una integral:

$$U = \int_0^\infty g(\omega)\,\hbar\omega\left(\langle n\rangle + \tfrac{1}{2}\right)d\omega, \qquad C_V = k_B\int_0^\infty g(\omega)\,\mathcal{E}\left(\frac{\hbar\omega}{k_BT}\right)d\omega. \tag{4}$$

Tota la informació sobre el material entra a través de $g(\omega)$, i tota la dependència en la temperatura, a través de $\mathcal{E}$. La calor específica és, doncs, la densitat d'estats "vista" a través de la finestra $\mathcal{E}(\hbar\omega/k_BT)$, que deixa passar els modes amb $\hbar\omega \lesssim 3k_BT$ i tapa la resta.

3.2. Una dimensió

A la cadena monoatòmica de N àtoms del Tema 4, de longitud $L = Nd$, les condicions de contorn periòdiques permeten els vectors d'ona $q_m = 2\pi m/L$: un cada $2\pi/L$, és a dir, $L/2\pi$ modes per unitat de q. Per a cada freqüència n'hi ha dos, a $+q$ i a $-q$, i un interval $d\omega$ correspon a un interval $dq = d\omega/|d\omega/dq|$. Per tant

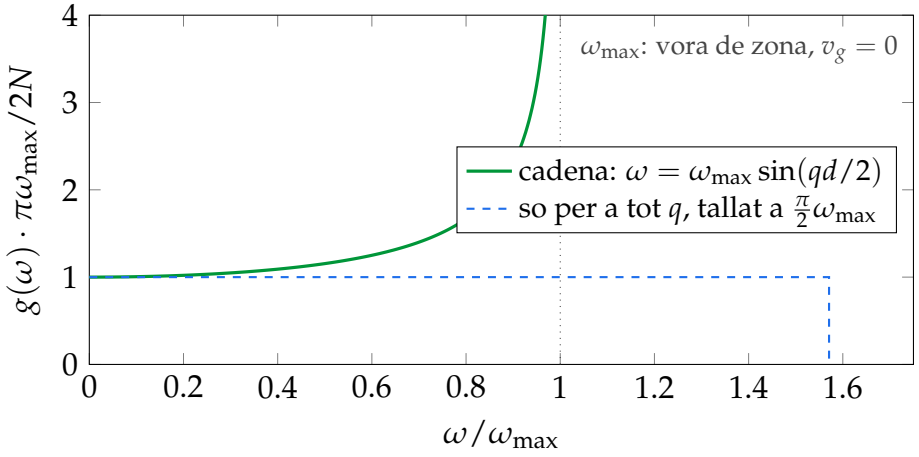
$$g(\omega)\,d\omega = 2\,\frac{L}{2\pi}\,\frac{d\omega}{|d\omega/dq|} \qquad\Longrightarrow\qquad g(\omega) = \frac{L}{\pi}\,\frac{1}{v_g(\omega)}.$$

La densitat d'estats és inversament proporcional a la velocitat de grup.

Càlcul — La densitat d'estats de la cadena monoatòmica Amb la relació de dispersió del Tema 4, $\omega = \omega_{\max}\sin(qd/2)$, la velocitat de grup és $v_g = \frac{d}{2}\omega_{\max}\cos(qd/2) = \frac{d}{2}\sqrt{\omega_{\max}^2 - \omega^2}$, i

$$g(\omega) = \frac{L}{\pi}\frac{2}{d\sqrt{\omega_{\max}^2-\omega^2}} = \frac{2N}{\pi}\frac{1}{\sqrt{\omega_{\max}^2-\omega^2}}, \qquad 0 \le \omega < \omega_{\max}.$$

Es comprova que hi ha N modes: $\int_0^{\omega_{\max}} g\,d\omega = \frac{2N}{\pi}\arcsin(1) = N$. Si la relació de dispersió fos la del so per a totes les longituds d'ona, $\omega = v_s q$ amb $v_s = \frac{d}{2}\omega_{\max}$, la densitat d'estats seria constant, $g = L/\pi v_s = 2N/\pi\omega_{\max}$, i per tenir els mateixos N modes s'hauria de tallar a $\omega = \frac{\pi}{2}\omega_{\max}$.



Idea clau — On la corba és plana, s'hi acumulen els modes A freqüències baixes, on la relació de dispersió és la recta del so, la densitat d'estats és la del medi continu. Prop de la vora de zona, on la corba s'aplana, molts vectors d'ona tenen gairebé la mateixa freqüència, i la densitat d'estats creix fins a divergir a $\omega_{\max}$, on $v_g = 0$. En tres dimensions la densitat d'estats no divergeix, però a les freqüències on alguna branca té un màxim, un mínim o un punt de sella hi fa punxes i canvis bruscs de pendent (singularitats de van Hove): són els pics que es veuen a les densitats d'estats reals.

3.3. Tres dimensions

En tres dimensions els vectors d'ona permesos formen una graella uniforme a l'espai recíproc, amb $V/(2\pi)^3$ punts per unitat de volum (Tema 4): dins de la primera zona de Brillouin n'hi ha tants com cel·les primitives té el cristall. Per a una branca acústica a freqüències baixes, on $\omega = v_s q$ en totes direccions, el nombre de modes amb vector

d'ona de mòdul menor que q és el nombre de punts dins d'una esfera de radi q,

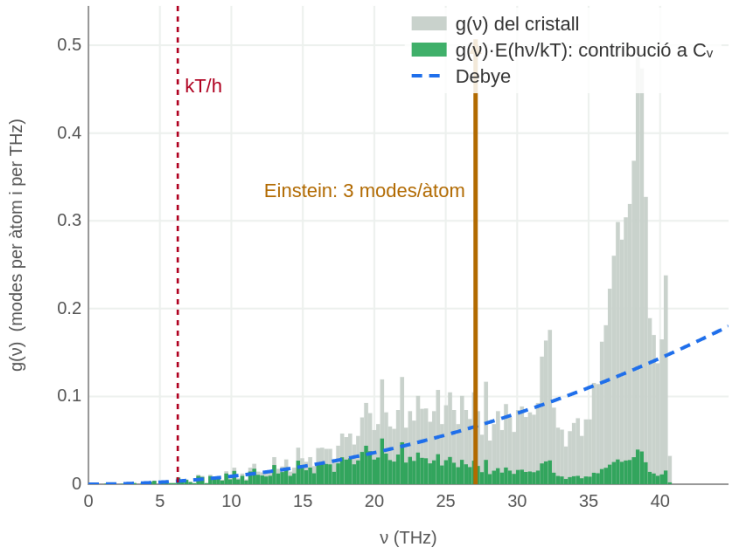
$$\mathcal{N}(q) = \frac{V}{(2\pi)^3}\frac{4\pi}{3}q^3 = \frac{Vq^3}{6\pi^2} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathcal{N}(\omega) = \frac{V\omega^3}{6\pi^2 v_s^3}, \qquad g_s(\omega) = \frac{d\mathcal{N}}{d\omega} = \frac{V\omega^2}{2\pi^2 v_s^3}.$$

Definició — La densitat d'estats a freqüències baixes En qualsevol cristall tridimensional, a freqüències prou baixes només hi ha les tres branques acústiques, i la densitat d'estats creix com ω^2:

$$g(\omega) \simeq \frac{V\omega^2}{2\pi^2}\left(\frac{1}{v_L^3} + \frac{2}{v_T^3}\right), \tag{5}$$

amb v_L i v_T les velocitats del so longitudinal i transversal del Tema 3. Si el cristall és anisòtrop, el que s'ha de fer és la mitjana de $1/v^3$ sobre totes les direccions. El factor ω^2 és l'àrea de l'esfera de radi q.

A freqüències més altes cal tota la relació de dispersió, i els modes es compten numèricament: es diagonalitza la matriu dinàmica del Tema 4 a milers de punts de la zona de Brillouin i es fa l'histograma de les freqüències que surten. La idea és la mateixa que a una dimensió, i el resultat general, $g(\omega) = \sum_s \frac{V}{(2\pi)^3}\oint dS/|\nabla_{\vec{q}}\,\omega_s|$, amb la integral sobre la superfície de freqüència ω, diu el mateix: hi ha més modes on la velocitat de grup és petita.



Densitat d'estats del diamant, en modes per àtom i per THz (n'hi ha 3 per àtom), calculada diagonalitzant la matriu dinàmica amb un model de forces entre veïns propers (el de Keating, que té en compte l'estirament i la flexió dels enllaços, més una molla entre segons veïns) ajustat a les constants elàstiques C_{11} i C_{44} i a la freqüència Raman. Fins a uns 10 THz segueix la paràbola ω^2 del so; els pics són les vores de les branques. En verd, la part de cada interval que contribueix a la calor específica a 300 K, $g(\nu)\,\mathcal{E}(h\nu/k_BT)$. La línia vermella és k_BT/h; la paràbola discontínua, la de Debye amb $\Theta_D = 2230$ K (secció 5); la línia taronja, la freqüència d'Einstein amb $\Theta_E = 1300$ K (secció 4).

Càlcul — Quants modes estan vius al diamant a temperatura ambient Integrant la densitat d'estats de la figura anterior, només un 0.2% dels modes del diamant tenen $h\nu < k_B T$ a 298 K ($\nu < 6.2$ THz). Si només aquests contribuïssin, la calor específica seria un 0.2% de $3R$. Però la funció $\mathcal{E}$ no és un tall brusc: els modes fins a $h\nu \approx 4k_B T$ (25 THz, una quarta part del total) hi contribueixen encara força, i fins i tot els de més de 30 THz, sobretot òptics, hi aporten més d'una quarta part del total. La suma (4), interval a interval, dona $C_V/3R = 0.22$, és a dir, 5.5 J/(mol K), davant dels 6.1 J/(mol K) mesurats. Sense ajustar res a la calor específica, la densitat d'estats explica l'"anomalia" del diamant: a temperatura ambient en té una quarta part de la clàssica. L'11% que falta és del model de forces, que només té en compte els veïns propers i posa les branques acústiques transversals una mica massa altes a la vora de zona; per la mateixa raó, al silici dona 0.77 en lloc de 0.80.

4. El model d'Einstein

El 1907 Einstein va fer l'aproximació més senzilla possible: totes les vibracions del cristall tenen la mateixa freqüència ω_E. La densitat d'estats és una delta, $g(\omega) = 3N\,\delta(\omega - \omega_E)$, i la integral (4) és immediata.

Definició — Model d'Einstein Amb tots els $3N$ modes a la mateixa freqüència ω_E,

$$C_V = 3Nk_B\,\mathcal{E}\left(\frac{\Theta_E}{T}\right) = 3Nk_B\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{\Theta_E/T}}{\left(e^{\Theta_E/T}-1\right)^2}, \qquad \Theta_E = \frac{\hbar\omega_E}{k_B}. \tag{6}$$

Θ_E és la **temperatura d'Einstein**, l'únic paràmetre del model.

Els dos límits són els d'un sol oscil·lador. Quan $T \gg \Theta_E$, $\mathcal{E} \to 1$ i es recupera Dulong i Petit. Quan $T \ll \Theta_E$,

$$C_V \simeq 3Nk_B\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 e^{-\Theta_E/T},$$

i la calor específica cau a zero exponencialment. El model contesta qualitativament les dues preguntes de la secció 1: $C_V \to 0$ perquè els modes es congelen, i la temperatura a la qual passa és Θ_E, que és gran en els materials amb freqüències de vibració altes.

Càlcul — El diamant segons Einstein Einstein va ajustar les mesures de Weber per al diamant amb $\Theta_E \simeq 1300$ K, una freqüència $\nu_E = k_B\Theta_E/h = 27$ THz que correspon a una longitud d'ona de $c/\nu_E = 11\ \mu$m, a l'infraroig. A 300 K, $\Theta_E/T = 4.33$ i

$$C_V = 3R\,\mathcal{E}(4.33) = 24.94 \times \frac{4.33^2\, e^{4.33}}{(e^{4.33}-1)^2} = 24.94 \times 0.253 = 6.3\ \text{J/(mol K)},$$

molt a prop dels 6.1 mesurats; a 1000 K en dona 21.7, i tota la corba entre 200 i 1200 K, que és la que es coneixia, s'hi ajusta bé. Ara bé, a 50 K el mateix model dona $C_V =$

$3R\,\mathcal{E}(26) = 8.6\times10^{-8}\,\mathrm{J/(mol\,K)}$, mentre que el valor real, com veurem a la secció següent, és de l'ordre de $0.02\,\mathrm{J/(mol\,K)}$: cinc ordres de magnitud més.

On falla Einstein

Les mesures de Nernst a baixa temperatura (1910–1912) van mostrar que la calor específica cau més lentament del que prediu Einstein. Avui sabem que, en els aïllants, cau com T^3, molt més lentament que una exponencial. El model d'Einstein falla perquè no té modes de freqüència baixa. En un cristall real, les branques acústiques arriben fins a $\omega = 0$ (ones de so de longitud d'ona molt llarga), i per molt baixa que sigui la temperatura sempre hi ha modes amb $\hbar\omega < k_B T$ que no estan congelats. Aquests modes són pocs, però són els únics que compten a baixa temperatura. En canvi, el model d'Einstein descriu bé les branques òptiques, que solen ser força planes: per a elles, una sola freqüència és una bona aproximació.

5. El model de Debye

5.1. La freqüència de tall

El 1912 P. Debye va fer l'aproximació oposada a la d'Einstein: totes les vibracions són ones de so. Substitueix la relació de dispersió real per la del medi continu, $\omega = vq$ per a les tres branques acústiques, i la densitat d'estats per la paràbola (5), que a baixa freqüència és exacta. Però un medi continu té infinits modes, i el cristall només en té $3N$. Debye talla la paràbola a la freqüència ω_D que fa que n'hi hagi exactament $3N$.

Definició — Model de Debye Amb una velocitat del so mitjana v definida per

$$\frac{3}{v^3} = \frac{1}{v_L^3} + \frac{2}{v_T^3}, \tag{7}$$

la densitat d'estats (5) és $g(\omega) = 3V\omega^2/2\pi^2v^3$. La condició $\int_0^{\omega_D} g\,d\omega = 3N$ dona $V\omega_D^3/2\pi^2v^3 = 3N$, és a dir

$$\omega_D = v\left(6\pi^2 n\right)^{1/3}, \qquad n = \frac{N}{V}, \qquad \text{i} \qquad g(\omega) = \begin{cases} 9N\omega^2/\omega_D^3, & \omega \le \omega_D, \\ 0, & \omega > \omega_D. \end{cases}$$

ω_D és la **freqüència de Debye**, i la **temperatura de Debye** és

$$\Theta_D = \frac{\hbar\omega_D}{k_B} = \frac{\hbar v}{k_B}\left(6\pi^2 n\right)^{1/3}. \tag{8}$$

n és la densitat d'*àtoms*: tots els $3N$ modes, també els òptics, es posen sota la mateixa paràbola.

Geomètricament, el tall equival a substituir la zona de Brillouin per una esfera de radi $q_D = (6\pi^2 n)^{1/3}$, que conté un vector d'ona permès per àtom; si el cristall té un sol àtom per cel·la, té el mateix volum que la zona. La Θ_D resumeix en un sol valor la rigidesa i la massa del cristall: és alta si el so és ràpid (enllaços rígids, àtoms lleugers) i si els àtoms estan molt junts.

5.2. La calor específica de Debye

Càlcul — La integral de Debye Posem la densitat d'estats de Debye a (4):

$$C_V = k_B \int_0^{\omega_D} \frac{9N\omega^2}{\omega_D^3}\, \mathcal{E}\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) d\omega.$$

Canviem de variable a $x = \hbar\omega/k_B T$. El límit superior passa a ser $x_D = \hbar\omega_D/k_B T = \Theta_D/T$, i $\omega^2 d\omega/\omega_D^3 = (T/\Theta_D)^3 x^2 dx$. Amb $\mathcal{E}(x) = x^2 e^x/(e^x-1)^2$,

$$\boxed{C_V = 9Nk_B \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2}\, dx} \tag{9}$$

La calor específica només depèn de T/Θ_D: tots els sòlids segueixen la mateixa corba, i la Θ_D de cadascun només canvia l'escala de temperatures.

- *Alta temperatura*, $T \gg \Theta_D$: tota la integral és a $x \ll 1$, on l'integrand és x^2, i $\int_0^{x_D} x^2 dx = x_D^3/3$. Queda $C_V = 9Nk_B(T/\Theta_D)^3(\Theta_D/T)^3/3 = 3Nk_B$: Dulong i Petit.
- *Baixa temperatura*, $T \ll \Theta_D$: com que l'integrand és exponencialment petit per a x gran, el límit superior es pot portar a l'infinit, i la integral és una constant, $\int_0^\infty x^4 e^x (e^x-1)^{-2} dx = 4\pi^4/15$. Queda la llei T^3 de la secció següent.

Entre aquests dos límits, la integral es calcula numèricament. La taula dona $C_V/3Nk_B$ en funció de Θ_D/T; per a $\Theta_D/T \geq 12$, la llei T^3 ja se n'aparta menys d'un 1%.

Θ_D/T	$C_V/3Nk_B$	Θ_D/T	$C_V/3Nk_B$
0.25	0.997	3	0.663
0.5	0.988	4	0.503
0.75	0.972	5	0.369
1	0.952	6	0.266
1.25	0.926	8	0.138
1.5	0.896	10	0.0758
2	0.825	15	0.0231
2.5	0.746	20	0.0097

5.3. La llei T^3

A baixa temperatura, amb el límit superior de (9) a l'infinit,

$$C_V = \frac{12\pi^4}{5} N k_B \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3, \tag{10}$$

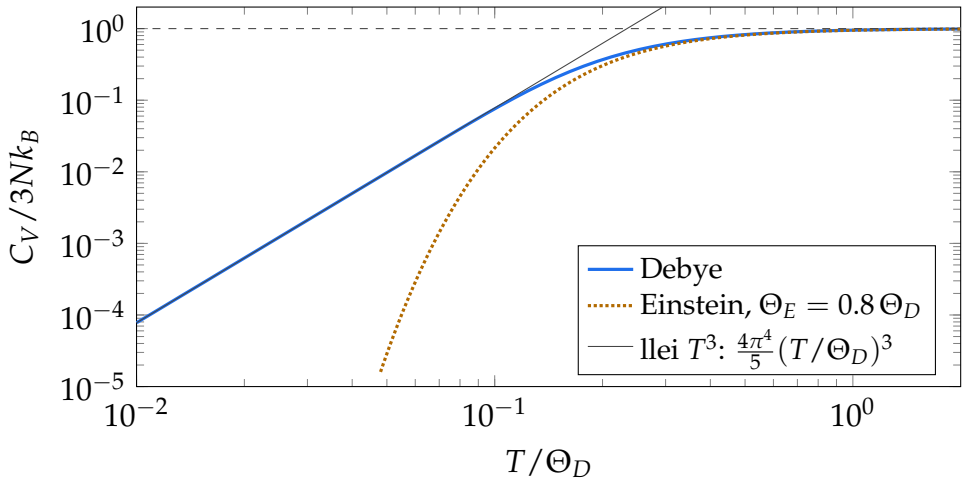
és a dir, per mol d'àtoms, $C_V = 1944\,(T/\Theta_D)^3\,\mathrm{J/(mol\,K)}$. És la **llei T^3 de Debye**, que segueixen tots els aïllants a prou baixa temperatura. Dins del model de Debye ja és bona per sota de $\Theta_D/12$ (taula anterior), però la densitat d'estats real s'aparta de la paràbola abans que la del model, i als materials reals sol caldre baixar per sota d'una cinquantena part de Θ_D.

Càlcul — D'on surt la T^3, sense integrals El Kittel en dona un argument que val la pena tenir present. A temperatura T, només estan vius els modes amb $\hbar\omega \lesssim k_B T$. A baixa temperatura són ones de so, $\omega = vq$, i tenen vectors d'ona dins d'una esfera de radi $q_T = k_B T/\hbar v$, que és una fracció $(q_T/q_D)^3 = (T/\Theta_D)^3$ del volum de l'esfera de Debye. Hi ha, doncs, uns $3N(T/\Theta_D)^3$ modes vius, cadascun amb una energia de l'ordre de $k_B T$, i

$$U \approx 3Nk_BT\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \qquad \Longrightarrow \qquad C_V \approx 12Nk_B\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3.$$

La dependència en T^3 és exacta; el coeficient, 12 en lloc de $12\pi^4/5 = 234$, no, perquè els modes fins a $\hbar\omega \approx 4$–$5\,k_BT$ també contribueixen, com hem vist al diamant. Per exemple, l'argó sòlid, amb $\Theta_D = 92\,\mathrm{K}$, té a $4\,\mathrm{K}$ una calor específica $C_V = 1944 \times (4/92)^3 = 0.16\,\mathrm{J/(mol\,K)}$, una cent-cinquantena part de Dulong i Petit.

Idea clau — La T^3 només depèn del so A baixa temperatura l'única part de la densitat d'estats que compta és la del començament, la paràbola ω^2 de les branques acústiques, que el model de Debye reprodueix exactament. Per això la llei T^3 és exacta per a qualsevol cristall aïllant, siguin com siguin les seves branques òptiques i la resta de la relació de dispersió, i la Θ_D que hi apareix és la que es calcula amb (8) a partir de la velocitat del so. El model d'Einstein, que no té ones de so, no la pot donar.



La figura compara els dos models en escala logarítmica, amb $\Theta_E = 0.8\,\Theta_D \simeq \sqrt{3/5}\,\Theta_D$, que és el valor que fa iguals les primeres correccions a alta temperatura, $1 - \Theta_D^2/20T^2$ (Debye) i $1 - \Theta_E^2/12T^2$ (Einstein). A temperatures altes són pràcticament iguals; per sota de $T \approx 0.1\,\Theta_D$, la de Debye segueix la recta T^3 i la d'Einstein s'enfonsa.

Càlcul — La dimensió es llegeix a l'exponent L'argument anterior funciona en qualsevol dimensió d. Els modes vius tenen vectors d'ona dins d'una esfera de dimensió d i radi $q_T \propto T$, i n'hi ha una quantitat proporcional a q_T^d, és a dir a T^d; la densitat d'estats acústica és $g(\omega) \propto \omega^{d-1}$. Cadascun guarda una energia $\sim k_B T$, de manera que $U \propto T^{d+1}$ i

$$C_V \propto T^d.$$

En tres dimensions, T^3; en una làmina en què les ones només es poden propagar en dues dimensions, T^2; en una cadena, T. Els cristalls laminars en són un exemple real: al grafit, les capes estan lligades tan feblement entre elles que entre uns 10 i 100 K la calor específica creix aproximadament com T^2, i només per sota d'uns 10 K, quan les ones prou llargues ja noten l'acoblament entre capes, torna a ser T^3. Representada en escala logarítmica, la calor específica a baixa temperatura és una recta, i el seu pendent diu en quantes dimensions vibra el material.

5.4. La temperatura de Debye

La taula recull la temperatura de Debye d'alguns sòlids, obtinguda ajustant la llei T^3 a la calor específica mesurada a baixa temperatura (la dels elements, del Kittel, capítol 5, taula 1).

	C (diamant)	Si	Fe	Al	W	Ge	Cu	NaCl	Au	Pb	Ar
Θ_D (K)	2230	645	470	428	400	374	343	321	165	105	92

L'ordre és el que esperaríem de la fórmula (8): el diamant, amb els enllaços més rígids (Tema 3) i àtoms molt lleugers, té el so més ràpid i la Θ_D més alta; el plom, amb àtoms pesants i un enllaç metàl·lic tou, i l'argó sòlid, amb l'enllaç de van der Waals, molt feble, les més baixes. A temperatura ambient, el plom és 2.8 vegades per sobre de la seva Θ_D i és clàssic; el diamant és a $0.13\,\Theta_D$ i encara és un sòlid "quàntic".

Càlcul — La temperatura de Debye del diamant a partir del so Al Tema 3 hem calculat les velocitats del so del diamant al llarg de [100] a partir de les constants elàstiques, $C_{11} = 1079\,\text{GPa}$ i $C_{44} = 578\,\text{GPa}$, i de la densitat, $\rho = 3515\,\text{kg/m}^3$:

$$v_L = \sqrt{C_{11}/\rho} = 17.52\ \text{km/s}, \qquad v_T = \sqrt{C_{44}/\rho} = 12.82\ \text{km/s}.$$

La mitjana (7) dona més pes a la velocitat més lenta, perquè les ones lentes tenen més modes a cada interval de freqüència:

$$\frac{3}{v^3} = \frac{1}{(17.52)^3} + \frac{2}{(12.82)^3}\ (\text{km/s})^{-3} \qquad \Longrightarrow \qquad v = 13.83\ \text{km/s}.$$

La densitat d'àtoms és $n = 8/a^3 = 8/(3.567\times10^{-10}\ \text{m})^3 = 1.763\times10^{29}\,\text{m}^{-3}$, d'on $(6\pi^2 n)^{1/3} = 2.185\times10^{10}\,\text{m}^{-1}$ i

$$\Theta_D = \frac{\hbar v}{k_B}\left(6\pi^2 n\right)^{1/3} = \frac{1.055\times10^{-34}\times 13\,830\times 2.185\times10^{10}}{1.381\times10^{-23}} = 2308\ \text{K}.$$

La mesura calorimètrica a baixa temperatura dona 2230 K, un 3.4% menys. Gairebé tota la diferència ve d'haver fet servir només la direcció [100]. El diamant és lleugerament anisòtrop ($A = 1.2$, Tema 3), i en altres direccions hi ha ones transversals més lentes, com la que es propaga al llarg de [110] amb $v = \sqrt{(C_{11}-C_{12})/2\rho} = 11.7\,\text{km/s}$. Fent la mitjana de v^{-3} sobre totes les direccions (amb les velocitats que donen les tres constants elàstiques a cada direcció) surt $v = 13.44\,\text{km/s}$ i $\Theta_D = 2244\,\text{K}$, a un 0.6% de la mesura. El mateix càlcul per al silici dona 646 K, i la mesura és de 645 K.

Idea clau — Ultrasons i calorimetria mesuren el mateix Una mesura del so feta a temperatura ambient amb ultrasons prediu, sense cap paràmetre ajustable, la calor específica del diamant a pocs kelvin. És la mateixa idea que recorre els Temes 3 i 4: la corbatura de la corba de cohesió fixa a la vegada la compressibilitat, la velocitat del so, les freqüències de vibració i, ara, la calor específica a baixa temperatura.

Al simulador — La calor específica **Configuració.** **Simulador amb el diamant a 300 K.**

Exploració proposada.

1. Al diamant a 300 K, la línia $k_B T/h$ queda a l'esquerra de gairebé tota la densitat d'estats, i només la part verda contribueix a la calor específica. Al coure, a la mateixa temperatura, la contribució ja és pràcticament tota la densitat d'estats.

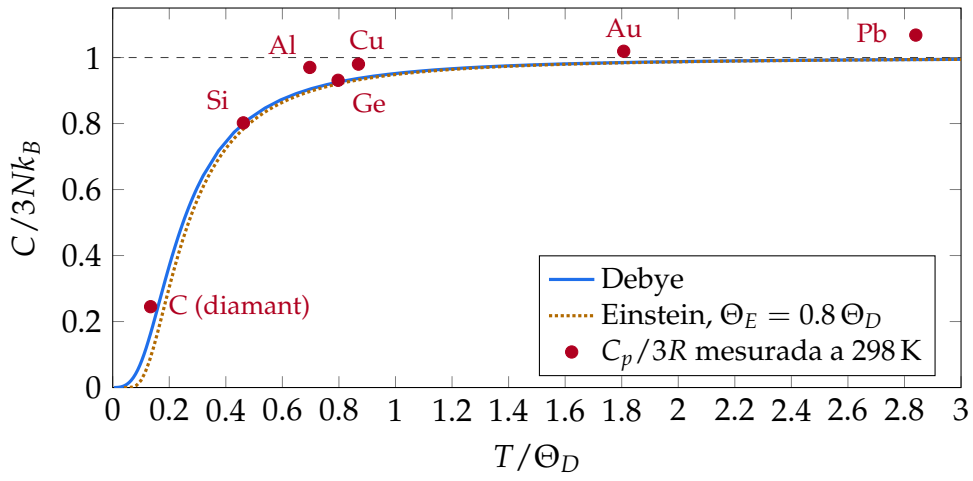
2. La gràfica de Planck mostra que els modes amb $h\nu \gg k_B T$ tenen molts menys fonons que el valor clàssic $k_B T/h\nu$.
3. En baixar la temperatura fins a 20 K en escala logarítmica, la corba del cristall i la de Debye segueixen la recta T^3, i la d'Einstein cau exponencialment.
4. Amb el botó de la Θ_D del so del model, la corba de Debye coincideix amb la del cristall a baixa temperatura: la llei T^3 només depèn de les ones de so.
5. En l'opció per quilogram, el límit clàssic del diamant i el del tungstè són molt diferents (secció 6).

6. La calor específica real

Els models d'Einstein i de Debye tenen un sol paràmetre cadascun, i la densitat d'estats del Tema 4, cap. Aquesta secció els posa a prova amb les mesures. De la comparació en surten tres coses: què cal treure d'una mesura de C_p abans de comparar-la amb un model, com depèn de la massa dels àtoms la calor específica per quilogram, i fins on arriba el model de Debye.

6.1. La corba universal

Si el model de Debye fos exacte, la calor específica de tots els sòlids en funció de T/Θ_D cauria sobre una mateixa corba. La figura ho comprova amb els valors mesurats a 298 K dels materials de la taula de la secció 1, cadascun amb la seva Θ_D.



L'acord és bo per al silici i el germani, que cauen just sobre la corba. Els metalls queden una mica per sobre, i el plom i l'or, que ja haurien de ser clàssics, superen fins i tot

$3R$. I el diamant queda molt per sobre: el 25% de Dulong i Petit, quan Debye amb $\Theta_D = 2230\,\mathrm{K}$ en dona un 16%. Cadascuna d'aquestes diferències té una explicació.

Càlcul — El coure: què es mesura i què es calcula La mesura a 298 K és $C_p = 24.44\,\mathrm{J/(mol\,K)}$. Per comparar-la amb Debye cal treure-hi dues coses que el model no inclou. La primera és la diferència $C_p - C_V = 9\alpha^2 BVT$, amb $\alpha = 16.5\times10^{-6}\,\mathrm{K^{-1}}$, $B = 140\,\mathrm{GPa}$ i el volum molar $V = 7.09\times10^{-6}\,\mathrm{m^3/mol}$:

$$C_p - C_V = 9\times(16.5\times10^{-6})^2\times140\times10^9\times7.09\times10^{-6}\times298 = 0.72\,\mathrm{J/(mol\,K)}.$$

La segona és la calor específica dels electrons de conducció, que al Tema 6 veurem que val γT, amb $\gamma = 0.695\,\mathrm{mJ/(mol\,K^2)}$ per al coure: $0.21\,\mathrm{J/(mol\,K)}$. El que queda és la calor específica de la xarxa,

$$C_V^{\text{xarxa}} = 24.44 - 0.72 - 0.21 = 23.51\,\mathrm{J/(mol\,K)} = 0.943\times3R,$$

i Debye, amb $T/\Theta_D = 298/343 = 0.869$, en dona $0.937\times3R = 23.37\,\mathrm{J/(mol\,K)}$. La diferència és d'un 0.6%.

⚠ Per sobre de Dulong i Petit

En el plom i l'or, C_p supera $3R$, però l'excés no és de la C_V harmònica de la xarxa. Al plom ($\alpha = 28.9\times10^{-6}\,\mathrm{K^{-1}}$, $B = 46\,\mathrm{GPa}$, $V = 18.3\,\mathrm{cm^3/mol}$), $C_p - C_V = 1.9\,\mathrm{J/(mol\,K)}$, i els electrons hi aporten $0.9\,\mathrm{J/(mol\,K)}$; el que queda, $23.9\,\mathrm{J/(mol\,K)}$, és un 96% de $3R$. La diferència $C_p - C_V$ és proporcional al quadrat de la dilatació tèrmica, que és un efecte anharmònic: amb una corba de cohesió exactament parabòlica, el cristall no es dilataria (Tema 4). A temperatures comparables a Θ_D o més altes, les vibracions tenen prou amplitud per notar que la corba no és una paràbola, i l'aproximació harmònica, que és la base de tot el tema, comença a ser insuficient.

6.2. Dulong i Petit per quilogram

La llei de Dulong i Petit és universal per àtom, no per massa. Per quilogram, el límit clàssic és $3R/M$, amb M la massa molar, i varia molt d'un material a un altre. En un compost amb p àtoms per unitat de fórmula, el límit és $3pR/M_f$, amb M_f la massa molar de la fórmula.

Càlcul — El límit clàssic per quilogram

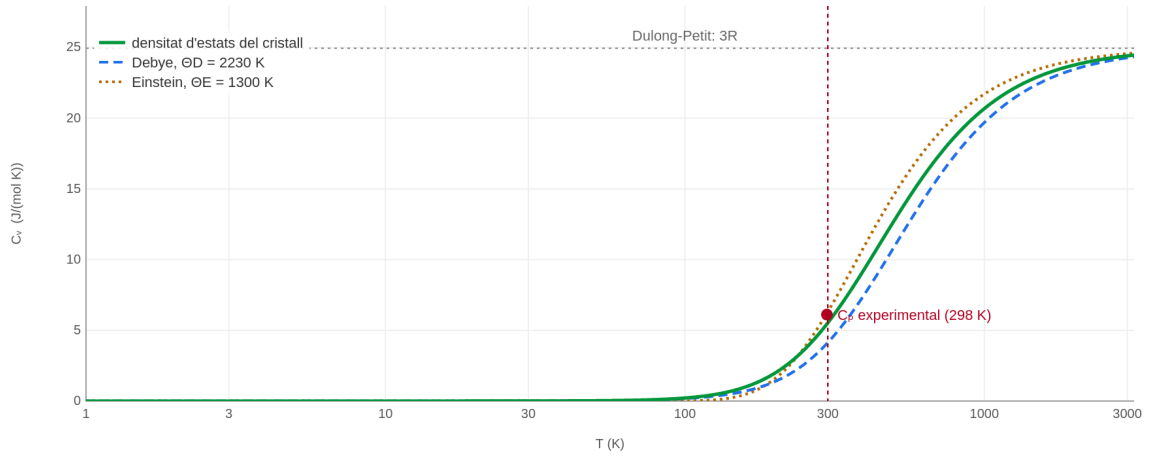
$$\begin{aligned}
\text{C}: &\quad \frac{3R}{M} = \frac{24.94}{0.012011} = 2077\,\text{J/(kg K)}, && \text{mesurat a 298 K: } 509,\\
\text{Al}: &\quad 924\,\text{J/(kg K)}, && 897,\\
\text{Cu}: &\quad 392\,\text{J/(kg K)}, && 385,\\
\text{W}: &\quad 136\,\text{J/(kg K)}, && 132,\\
\text{NaCl}\ (p=2): &\quad \frac{6R}{0.05844} = 854\,\text{J/(kg K)}, && 864,\\
\text{Al}_2\text{O}_3\ (p=5): &\quad \frac{15R}{0.10196} = 1223\,\text{J/(kg K)}, && 775.
\end{aligned}$$

Per mol d'àtoms, el diamant i el tungstè tindrien a alta temperatura la mateixa calor específica; per quilogram, el diamant en té quinze vegades més, perquè un quilogram de carboni té quinze vegades més àtoms que un de tungstè. La comparació amb les mesures diu, a més, qui és clàssic a temperatura ambient: l'alumini, el coure, el tungstè i el NaCl sí; el diamant i el safir (Al_2O_3, $\Theta_D \simeq 1050\,\text{K}$) no. Si una mostra és una barreja de dues fases, la seva calor específica per quilogram és la mitjana de les de cada fase, ponderada amb la fracció en massa.

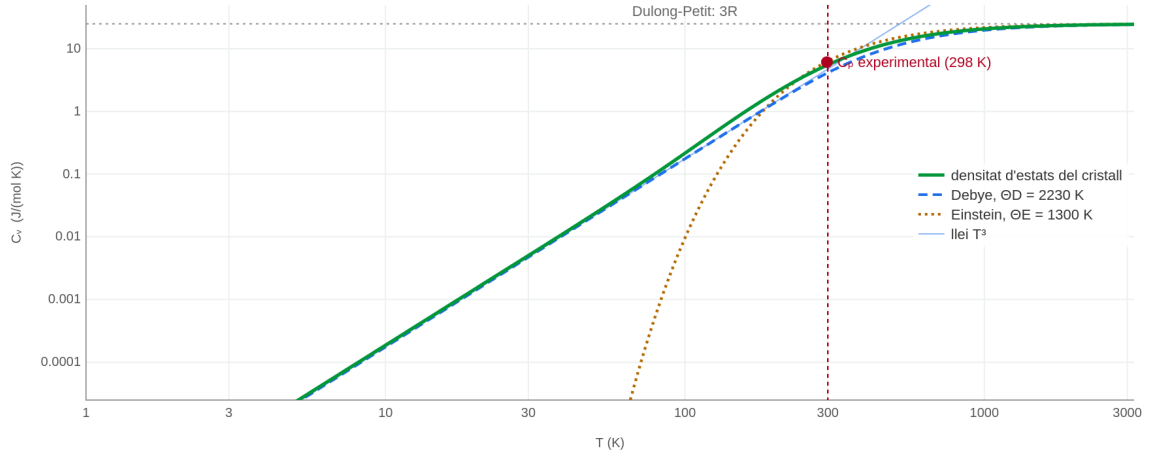
6.3. Θ_D no és una constant

El diamant, que queda tan per sobre de la corba universal, ensenya el límit del model de Debye. La Θ_D de la taula és la de baixa temperatura, on Debye és exacte. A 298 K, en canvi, la calor específica depèn de tota la densitat d'estats, i la del diamant real té molts més modes a freqüències intermèdies que la paràbola de Debye (figura de la secció 3). Si es busca la Θ_D que reprodueix la calor específica mesurada a 298 K, surt 1861 K, un 17% més baixa.

Definició — Temperatura de Debye efectiva Per a qualsevol sòlid es pot definir, a cada temperatura, la $\Theta_D(T)$ que fa que la fórmula (9) doni la calor específica mesurada. Si el model de Debye fos exacte, seria constant. En els materials reals varia típicament entre un 10 i un 20% amb la temperatura. Per això les taules no sempre coincideixen: per al diamant se'n troben valors entre uns 1860 i 2230 K, segons la temperatura a la qual s'han ajustat. La taula de la secció 5 dona el límit $T \to 0$.



Calor específica del diamant calculada amb la densitat d'estats de la secció 3 (verd), amb Debye i $\Theta_D = 2230\,\mathrm{K}$ (blau) i amb Einstein i $\Theta_E = 1300\,\mathrm{K}$ (taronja). El punt és la mesura a 298 K. La densitat d'estats, sense cap paràmetre ajustat a la calor específica, passa una mica per sota del punt (un 11%); Debye amb la Θ_D de baixa temperatura, molt més per sota.



El mateix en escala logarítmica. A baixa temperatura, Einstein s'enfonsa exponencialment, mentre que la densitat d'estats i Debye segueixen la llei T^3 (recta prima). La corba de la densitat d'estats hi queda un 7% per sobre perquè les velocitats del so del model de forces donen $\Theta_D = 2184\,\mathrm{K}$, una mica per sota de la calorimètrica.

La lliçó és que Einstein i Debye són dues aproximacions de la mateixa fórmula (4): Einstein encerta on dominen les branques òptiques, Debye on dominen les acústiques, i la densitat d'estats completa funciona a totes les temperatures, amb la precisió del model de forces que la dona.

7. La conductivitat tèrmica

7.1. La llei de Fourier

Si una barra té els extrems a temperatures diferents, la calor hi flueix de l'extrem calent al fred. En règim estacionari i per a gradients moderats, el flux de calor (energia per unitat d'àrea i de temps) és proporcional al gradient de temperatura.

Definició — Conductivitat tèrmica La **llei de Fourier** relaciona el flux de calor j_Q (energia per unitat d'àrea i de temps) amb el gradient de temperatura,

$$j_Q = -K \frac{dT}{dx},$$

i defineix la **conductivitat tèrmica** K, en $\mathrm{W/(m\,K)}$. El signe menys diu que la calor va de calent a fred.

Que el flux depengui del gradient, i no de la diferència de temperatura entre els extrems, vol dir que la calor no travessa la mostra en línia recta, sinó que s'hi difon: els portadors d'energia xoquen moltes vegades abans d'arribar a l'altre extrem. Si la travessessin sense xocar, el flux dependria de la diferència de temperatura i no de la longitud de la mostra. En un metall, la major part de la calor la porten els electrons de conducció (Tema 6). En un aïllant, la porten els fonons, i és el cas que estudiarem aquí.

A temperatura ambient, K va d'uns $0.03\,\mathrm{W/(m\,K)}$ per a l'aire fins a uns $2000\,\mathrm{W/(m\,K)}$ per al diamant, passant per uns 1.4 per al vidre, 6.5 per a la sal, 148 per al silici i 400 per al coure. El diamant, un aïllant elèctric, condueix la calor cinc vegades millor que el coure, i per això es fa servir per dissipar la calor de díodes làser i de components electrònics de potència.

7.2. El recorregut lliure mitjà

Imaginem un gas de partícules que es mouen totes a la mateixa velocitat v en direccions a l'atzar i que de tant en tant xoquen. Entre xoc i xoc recorren una distància ℓ_i en un temps τ_i.

Definició — Recorregut lliure mitjà i temps entre col·lisions El **recorregut lliure mitjà** ℓ és la distància mitjana que recorre una partícula entre dues col·lisions, i el **temps lliure mitjà** (o temps de relaxació) τ és el temps mitjà entre col·lisions. Si totes les partícules tenen la mateixa velocitat, $\ell = v\tau$.

Per a un gas de molècules de diàmetre d_m, el càlcul és geomètric. Una molècula que avança una distància $v\Delta t$ escombra un cilindre de secció $\sigma = \pi d_\mathrm{m}^2$ (la secció eficaç: xoca amb qualsevol molècula el centre de la qual quedi a menys de d_m de la seva trajectòria). Si hi ha n molècules per unitat de volum, en aquest cilindre n'hi ha $n\sigma v\Delta t$, i aquest és el nombre de xocs. Per tant,

$$\tau = \frac{1}{n\sigma v}, \qquad \ell = v\tau = \frac{1}{n\sigma}.$$

Càlcul — El recorregut lliure mitjà d'una molècula d'aire A 300 K i 1 atm, $n = p/k_BT = 101\,325/(1.381\times10^{-23}\times300) = 2.45\times10^{25}\,\mathrm{m}^{-3}$. Amb un diàmetre molecular efectiu $d_\mathrm{m} = 3.72\,\text{Å}$, $\sigma = \pi d_\mathrm{m}^2 = 4.35\times10^{-19}\,\mathrm{m}^2$ i

$$\ell = \frac{1}{n\sigma} = \frac{1}{2.45\times10^{25}\times4.35\times10^{-19}} = 94\,\mathrm{nm}.$$

Si es té en compte que les altres molècules també es mouen, apareix un factor $1/\sqrt{2}$ i $\ell = 66\,\mathrm{nm}$. Una molècula d'aire recorre, entre xoc i xoc, unes 180 vegades el seu propi diàmetre.

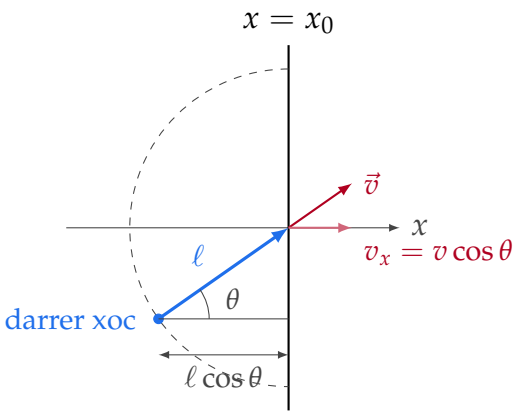
7.3. La teoria cinètica: $K = \frac{1}{3}Cv\ell$

Ara podem calcular el flux de qualsevol magnitud que portin les partícules: massa, càrrega o energia. Sigui A la quantitat que porta cada partícula, de manera que nA és la quantitat per unitat de volum, i suposem que varia al llarg de x.

Les partícules es mouen en totes direccions amb la mateixa probabilitat. Si θ és l'angle entre la velocitat i l'eix x, la fracció de partícules amb l'angle entre θ i $\theta+d\theta$ és la de l'anell corresponent de l'esfera unitat, $d\Omega/4\pi = 2\pi\sin\theta\,d\theta/4\pi = \frac{1}{2}\sin\theta\,d\theta$. Les mitjanes que segueixen són integrals amb aquest pes, i totes es redueixen a una de sola: amb $u = \cos\theta$ i $\sin\theta\,d\theta = -du$,

$$\int_0^{\pi/2}\cos^k\theta\,\sin\theta\,d\theta = \int_0^1 u^k\,du = \frac{1}{k+1},$$

que val 1, $\frac{1}{2}$ i $\frac{1}{3}$ per a $k = 0$, 1 i 2.



Les partícules que travessen el pla $x = x_0$ per un punt vénen del seu darrer xoc, a distància ℓ: d'una semiesfera de radi ℓ (discontínua). Una que arriba amb angle θ ve d'una distància $\ell\cos\theta$ del pla, mesurada al llarg de x, i travessa el pla amb una velocitat $v_x = v\cos\theta$.

Càlcul — El flux d'una magnitud transportada per partícules Considerem el pla $x = x_0$. La meitat de les partícules es mouen cap a la dreta, i la mitjana de la component $v_x = v\cos\theta$ sobre les direccions de la semiesfera de la dreta és

$$\langle v_x\rangle_{v_x>0} = \frac{\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2} v\cos\theta\,\sin\theta\,d\theta\,d\phi}{\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2}\sin\theta\,d\theta\,d\phi} = v\,\frac{1/2}{1} = \frac{v}{2}.$$

El flux de partícules que travessa el pla cap a la dreta és, doncs, $\frac{1}{2}n\cdot\frac{v}{2} = \frac{1}{4}nv$, i el de la magnitud, $\frac{1}{4}vnA$. Però cada partícula porta el valor de A del lloc on va xocar per última vegada. Les que travessen el pla amb un angle θ venen d'una distància $\ell\cos\theta$, i fent la mitjana amb el pes del flux, que és proporcional a $\cos\theta$,

$$\ell_x = \frac{\int_0^{\pi/2}\ell\cos^2\theta\,\sin\theta\,d\theta}{\int_0^{\pi/2}\cos\theta\,\sin\theta\,d\theta} = \frac{1/3}{1/2}\,\ell = \frac{2}{3}\,\ell.$$

Les partícules que van cap a la dreta porten el valor de nA a $x_0 - \ell_x$, i les que van cap a l'esquerra, el de $x_0 + \ell_x$. El flux net és la diferència:

$$\begin{aligned}\phi_A &= \frac{1}{4}v\left[nA(x_0) - \frac{d(nA)}{dx}\ell_x\right] - \frac{1}{4}v\left[nA(x_0) + \frac{d(nA)}{dx}\ell_x\right]\\ &= -\frac{1}{2}v\ell_x\frac{d(nA)}{dx} = -\frac{1}{3}v\ell\,\frac{d(nA)}{dx}.\end{aligned}$$

El factor $\frac{1}{3}$ és el producte de tres nombres: 2 (els dos sentits), $\frac{1}{4}$ (el flux) i $\frac{2}{3}$ (el recorregut). Per a l'energia, nA és l'energia per unitat de volum u, i $du/dx = (du/dT)(dT/dx) = C\,dT/dx$, amb C la capacitat calorífica per unitat de volum. El flux d'energia és

$$j_Q = -\frac{1}{3}\,C\,v\,\ell\,\frac{dT}{dx},$$

que és la llei de Fourier.

Definició — Conductivitat tèrmica en la teoria cinètica

$$\boxed{K = \frac{1}{3}\,C\,v\,\ell = \frac{1}{3}\,C\,v^2\tau} \tag{11}$$

amb C la capacitat calorífica per unitat de volum, v la velocitat dels portadors i ℓ el seu recorregut lliure mitjà. Debye la va aplicar als aïllants tractant els fonons com un gas: C és la calor específica de la xarxa de la primera part del tema, v la velocitat del so i ℓ el recorregut lliure mitjà dels fonons.

7.4. Els recorreguts lliures mitjans dels fonons

Dels tres factors de (11), C i v es coneixen bé, i el recorregut lliure mitjà es pot deduir de la conductivitat mesurada, $\ell = 3K/Cv$.

Càlcul — El recorregut lliure mitjà dels fonons al silici A temperatura ambient, el silici té $K = 148\,\mathrm{W/(m\,K)}$, una calor específica $C_p = 712\,\mathrm{J/(kg\,K)}$ i una densitat de $2329\,\mathrm{kg/m^3}$, és a dir $C = 712 \times 2329 = 1.66 \times 10^6\,\mathrm{J/(m^3\,K)}$. Per a la velocitat, prenem la mitjana de Debye, que surt de (8) amb $\Theta_D = 645\,\mathrm{K}$ i $n = 5.0 \times 10^{28}\,\mathrm{m^{-3}}$: $v = 5.9\,\mathrm{km/s}$. Llavors

$$\ell = \frac{3K}{Cv} = \frac{3 \times 148}{1.66 \times 10^6 \times 5880} = 45\,\mathrm{nm}.$$

És comparable al recorregut lliure mitjà d'una molècula d'aire, i equival a unes 190 distàncies entre àtoms veïns (0.235 nm).

	K (W/(m K))	C (MJ/(m^3 K))	v (km/s)	$\ell = 3K/Cv$
Diamant	2200	1.79	13.4	280 nm
Silici	148	1.66	5.9	45 nm
Germani	60	1.70	3.6	30 nm
Safir (Al_2O_3)	40	3.09	7.2	5.4 nm
NaCl	6.5	1.87	3.0	3.4 nm
Vidre de sílice	1.4	1.6	4.1	0.6 nm

La taula fa la mateixa estimació per a altres aïllants a temperatura ambient, amb la C mesurada i la v de Debye (per al vidre, la mitjana (7) de les velocitats mesurades). Els recorreguts van de centenars de nanòmetres al diamant a una distància interatòmica al vidre. En un vidre no hi ha ordre de llarg abast, i les vibracions es dispersen a cada pas: el recorregut lliure mitjà és el mínim possible, i la conductivitat, també. El simulador calcula C amb el model de Debye, que a 300 K dona valors una mica més baixos que els mesurats (al diamant, un terç menys), i per això en treu recorreguts una mica més llargs: al diamant, uns 410 nm. La conductivitat del safir depèn una mica de la direcció, i la taula en pren un valor típic.

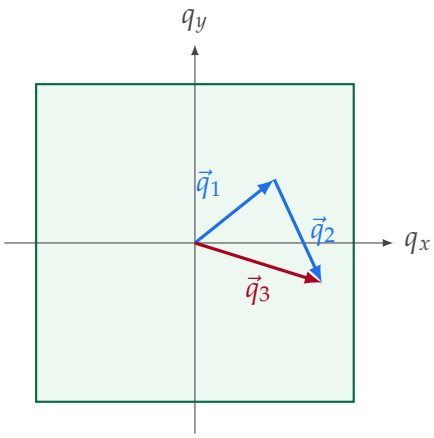
7.5. Què limita el recorregut lliure mitjà

En un cristall perfectament harmònic, sense defectes i infinit, els modes normals són independents i un fonó viatjaria per sempre sense xocar: el recorregut lliure mitjà i la conductivitat serien infinits. El que els fa finits és tot allò que trenca alguna d'aquestes tres condicions. Hi ha tres mecanismes principals: les col·lisions entre fonons, que venen de l'anharmonicitat; els defectes del cristall, començant pels isòtops; i les vores de la mostra.

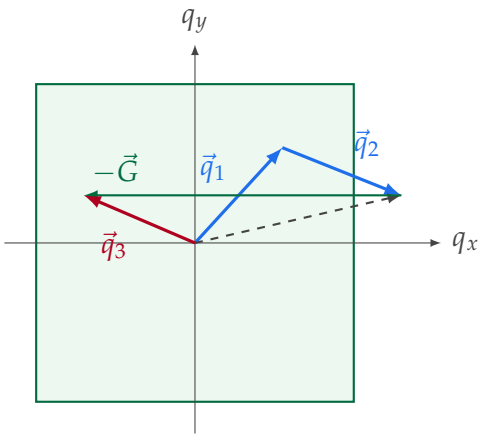
Col·lisions entre fonons. Els termes cúbics i d'ordre superior de l'energia potencial (Tema 4) acoblen els modes normals: dos fonons es poden fusionar en un, o un es pot partir en dos. L'energia es conserva, $\omega_1 + \omega_2 = \omega_3$, i el moment cristal·lí també, però només llevat d'un vector de la xarxa recíproca:

$$\vec{q}_1 + \vec{q}_2 = \vec{q}_3 + \vec{G}.$$

Definició — Processos normals i processos umklapp Si $\vec{G} = 0$, la col·lisió és un **procés normal** (N): el moment cristal·lí total dels fonons no canvia. Si $\vec{G} \neq 0$, és un **procés umklapp** (U, "capgirament" en alemany, R. Peierls, 1929): la suma $\vec{q}_1 + \vec{q}_2$ queda fora de la primera zona de Brillouin, i el fonó resultant, que s'ha de descriure dins de la zona, té el vector d'ona $\vec{q}_1 + \vec{q}_2 - \vec{G}$, que pot apuntar en sentit contrari.



Procés normal: $\vec{q}_1 + \vec{q}_2 = \vec{q}_3$



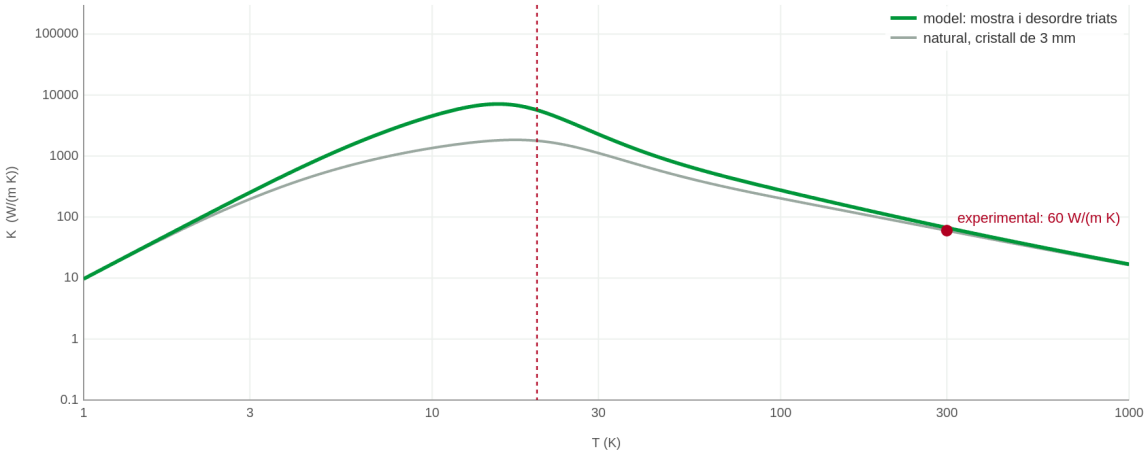
Procés umklapp: $\vec{q}_1 + \vec{q}_2 = \vec{q}_3 + \vec{G}$

El Kittel ho explica amb una analogia. Un procés normal conserva el moment total del gas de fonons, de manera que, si el gas es mou en bloc en una direcció, els xocs normals no l'aturen, igual que els xocs entre les molècules d'un gas no frenen el gas que flueix per un tub sense fricció. Els processos normals redistribueixen l'energia entre els fonons, però no degraden el flux de calor. En un procés umklapp, en canvi, dos fonons que van cap a la dreta en poden donar un que va cap a l'esquerra (figura): el flux es capgira. Els xocs entre fonons que produeixen resistència tèrmica són els umklapp.

Idea clau — Com depèn de la temperatura el recorregut entre xocs umklapp Un fonó xoca més sovint com més fonons hi ha al seu voltant. A temperatures altes, $T \gtrsim \Theta_D$, el nombre de fonons de cada mode és $k_B T/\hbar\omega$, proporcional a T, i per tant $\ell_U \propto 1/T$. A temperatures baixes, un procés umklapp necessita que $\vec{q}_1 + \vec{q}_2$ arribi fora de la zona, és a dir, fonons amb vectors d'ona d'almenys $G/4$ (a mig camí de la vora de la zona) i energies de l'ordre de $\frac{1}{2}k_B\Theta_D$. N'hi ha molt pocs: el seu nombre va com el factor de

Boltzmann $e^{-\Theta_D/2T}$ (a la pràctica, el 2 de l'exponent s'ajusta a cada material, i s'escriu $e^{-\Theta_D/bT}$). Quan la temperatura baixa, els xocs umklapp desapareixen exponencialment i el recorregut lliure mitjà creix molt de pressa.

Defectes i isòtops. Qualsevol defecte puntual (una vacant, un àtom d'impuresa o, simplement, un isòtop d'una altra massa) trenca la periodicitat que veuen les ones i les dispersa. Els isòtops són inevitables: el silici natural és un 92.2% de ^{28}Si, un 4.7% de ^{29}Si i un 3.1% de ^{30}Si; el diamant, un 1.1% de ^{13}C. Aquesta dispersió es mesura amb el paràmetre de desordre de massa, $\Gamma = \sum_i f_i(1 - M_i/\bar{M})^2$, amb f_i la fracció de cada isòtop, M_i la seva massa i $\bar{M}$ la massa mitjana, i afecta sobretot els fonons de longitud d'ona curta: com en la dispersió de Rayleigh de la llum del Sol a l'aire, que fa blau el cel, $1/\ell \propto \Gamma\,\omega^4$. Els fonons de freqüència baixa gairebé no la noten. En un aliatge com el $Si_{1-x}Ge_x$, el desordre de massa és enorme, i la conductivitat cau molt per sota de la del silici i la del germani purs.



Conductivitat tèrmica d'un cristall de germani de 3 mm, natural (gris) i enriquit al 96% de ^{74}Ge (verd), segons el model del simulador. El germani natural té cinc isòtops, del ^{70}Ge al ^{76}Ge, i un desordre Γ divuit vegades més gran que el de la mostra enriquida. A 300 K la diferència és d'un 11%; al màxim, d'un factor 4. Les mesures de T. H. Geballe i G. W. Hull (1958) en donen un factor 3 (Kittel, figura 19 del capítol 5).

Les vores de la mostra. A baixa temperatura, quan ja no hi ha xocs umklapp i els fonons vius tenen longituds d'ona massa llargues per notar els isòtops, l'únic obstacle que els queda són les superfícies de la mostra. Si són rugoses, cada fonó que hi arriba es dispersa en una direcció a l'atzar, i el recorregut lliure mitjà és de l'ordre de la mida de la mostra, $\ell \approx L$. Aquest efecte de mida el van descobrir W. J. de Haas i T. Biermasz el 1938, i el mateix any H. B. G. Casimir en va fer la teoria. Com que $C \propto T^3$ i v i $\ell = L$ no depenen de la temperatura,

$$K \simeq \frac{1}{3} C(T)\, v\, L \propto T^3 L.$$

Càlcul — El recorregut dels fonons al germani a 2 K La mostra enriquida de Geballe i

Hull té, per sota de 5 K, $K = 0.06\,T^3\,\mathrm{W/(cm\,K)} = 6\,T^3\,\mathrm{W/(m\,K)}$ (Kittel). Amb la llei T^3, $C = \frac{12\pi^4}{5} n k_B (T/\Theta_D)^3$, i amb $n = 4.42 \times 10^{28}\,\mathrm{m^{-3}}$ i $\Theta_D = 374\,\mathrm{K}$, $C = 2.73\,T^3\,\mathrm{J/(m^3\,K)}$. La velocitat de Debye és $v = 3.55\,\mathrm{km/s}$. Per tant,

$$\ell = \frac{3K}{Cv} = \frac{3 \times 6\,T^3}{2.73\,T^3 \times 3550} = 1.9\ \mathrm{mm},$$

independent de la temperatura i de l'ordre del gruix de la mostra, com prediu la teoria de Casimir. A 2 K, un fonó del germani travessa el cristall sencer sense xocar.

7.6. La regla de Matthiessen i la corba $K(T)$

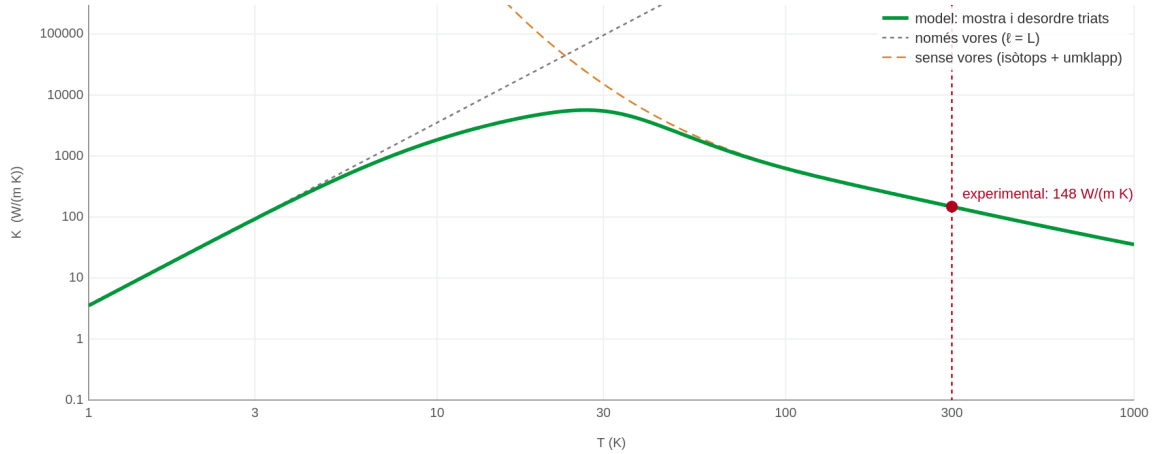
Si els mecanismes de dispersió són independents, les probabilitats de xocar per unitat de temps se sumen, i els recorreguts lliures mitjans se sumen en inversa.

Definició — Regla de Matthiessen

$$\frac{1}{\ell} = \frac{1}{\ell_U} + \frac{1}{\ell_{\text{defectes}}} + \frac{1}{L}.$$

El recorregut total és més curt que el de qualsevol mecanisme per separat, i el domina el mecanisme amb el recorregut més curt.

Amb aquesta regla i les dependències de cada mecanisme, la forma de la corba $K(T)$ d'un aïllant ja surt sola.



Conductivitat tèrmica d'un cristall de silici natural de 3 mm segons el model del simulador (verd). Discontínues, el que donaria cada límit tot sol: només les vores ($\ell = L$, recta T^3) i sense vores (isòtops i xocs umklapp). El punt és la mesura a 300 K, a la qual s'ha ajustat la intensitat dels xocs umklapp; la resta de la corba és una predicció del model.

Idea clau — Els tres règims de la conductivitat d'un aïllant A baixa temperatura, $\ell = L$ i $K \propto C \propto T^3$: la conductivitat la limiten les vores i depèn de la mida de la mostra.

En pujar la temperatura apareixen els xocs umklapp, ℓ_U cau exponencialment i, quan es fa més curt que L, la corba fa un màxim. Per sobre del màxim, K cau primer de pressa, perquè els xocs umklapp creixen exponencialment, i a temperatures de l'ordre de Θ_D o més altes, on C ja és gairebé constant i $\ell_U \propto 1/T$, cau com $1/T$. Els defectes i els isòtops limiten l'alçada del màxim. Al silici natural, segons el model, el màxim és d'uns 5700 W/(m K) cap als 27 K, quaranta vegades el valor a temperatura ambient.

Els màxims poden ser enormes. Segons el Kittel, el del safir sintètic, cap als 30 K, és d'uns 20 000 W/(m K), més alt que el del coure, que és d'uns 10 000 W/(m K). Les mesures en diamant natural de tipus IIa donen un màxim d'uns 12 000 W/(m K) cap als 70 K. Un aïllant pur i perfecte, a la temperatura adequada, pot conduir la calor tan bé com els millors metalls.

7.7. La mida importa

A temperatura ambient, $\ell = 45\,\text{nm}$ per al silici. Una capa d'un micròmetre, comuna en microelectrònica, hauria de conduir la calor gairebé igual que el silici massís, i un fil de cent nanòmetres, només una mica pitjor. No és així.

Càlcul — Un fil de silici de 115 nm Si tots els fonons tinguessin el recorregut mitjà $\ell = 45.5\,\text{nm}$, en un fil de $L = 115\,\text{nm}$ de diàmetre la regla de Matthiessen donaria

$$\frac{1}{\ell_{\text{fil}}} = \frac{1}{45.5\ \text{nm}} + \frac{1}{115\ \text{nm}} \quad \Longrightarrow \quad \ell_{\text{fil}} = 32.6\ \text{nm},$$

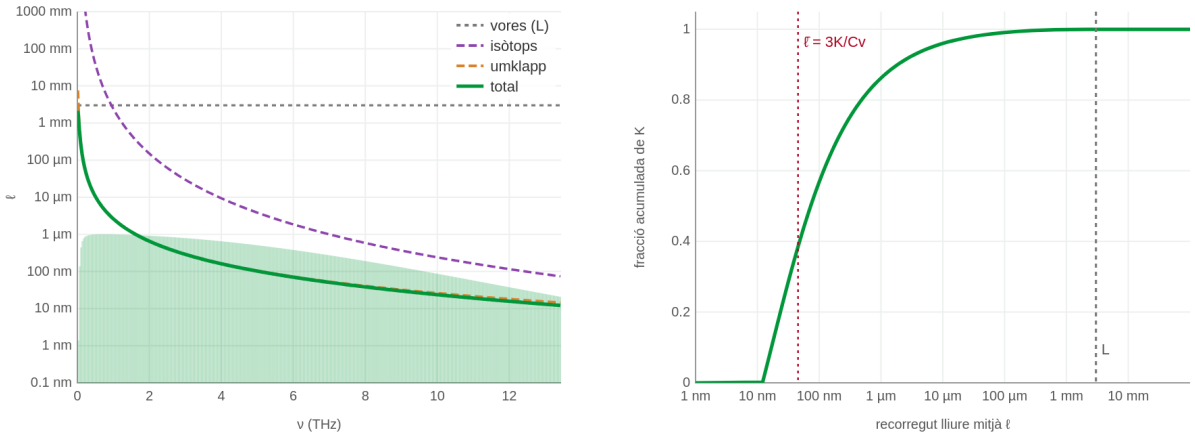
i la conductivitat seria

$$K_{\text{fil}} = 148 \times \frac{32.6}{45.5} = 106\ \text{W/(m K)},$$

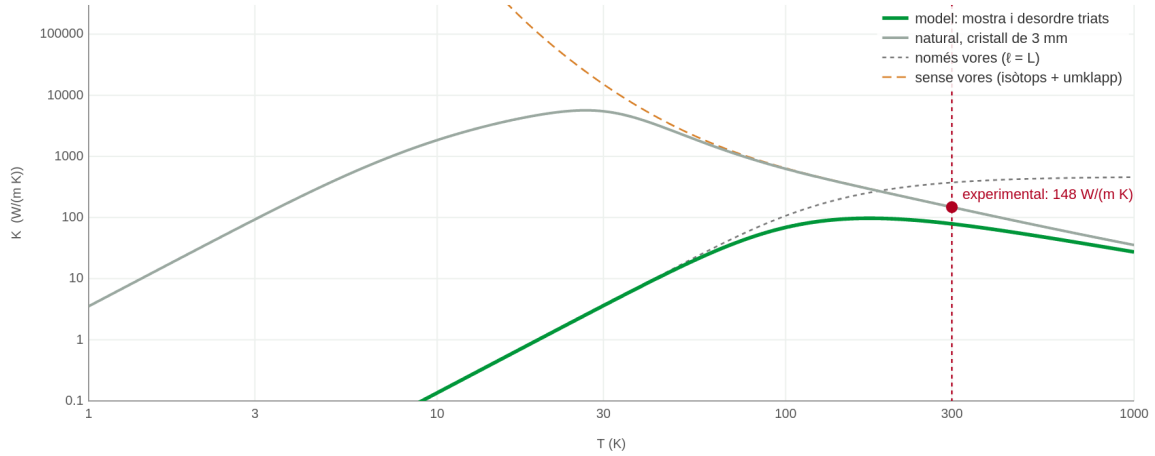
un 28% menys que el material massís. La mesura en un fil de silici d'aquest diàmetre (D. Li et al., *Appl. Phys. Lett.* **83**, 2934, 2003) dona uns 40 W/(m K): un 73% menys. En un fil de 22 nm, menys de 10 W/(m K).

⚠ Un sol recorregut lliure mitjà és una mitjana

El càlcul anterior falla perquè cada fonó té el seu recorregut lliure mitjà, que depèn de la seva freqüència: els xocs umklapp i els isòtops són molt més eficaços per als fonons de freqüència alta que per als de freqüència baixa. La ℓ de (11) és una mitjana sobre una distribució molt ampla. Al silici a temperatura ambient, les mesures mostren que un $40 \pm 5\%$ de la calor la porten fonons amb recorreguts de més d'un micròmetre (K. T. Regner et al., *Nat. Commun.* **4**, 1640, 2013), vint vegades la mitjana. Un fil de 115 nm talla tots aquests recorreguts llargs, i per això perd molt més del que diu la mitjana.



Silici a 300 K amb el model del simulador, que dona a cada fonó el seu recorregut. *Esquerra:* recorregut lliure mitjà en funció de la freqüència, limitat per les vores (gris), els isòtops (lila) i els xocs umklapp (taronja); el total (verd) és més curt que tots tres. L'ombra mostra quins fonons porten la calor. *Dreta:* fracció de la conductivitat que porten els fonons amb recorregut més curt que ℓ. La calor la porten fonons amb recorreguts de 10 nm a més d'1 μm. Aquest model, que dona a tots els fonons la velocitat del so, en treu un 14% per sobre d'1 μm, menys que el 40% mesurat: al silici real, els fonons de freqüència alta són lents, perquè la relació de dispersió s'aplana a la vora de zona, i porten poca calor; la porten sobretot els de freqüència baixa, que són els de recorregut llarg.



El mateix model per a un fil de silici de 115 nm (verd), comparat amb el cristall de 3 mm (gris). El màxim baixa de 5700 a menys de 100 W/(m K) i es desplaça cap als 170 K, i a 300 K la conductivitat queda en 79 W/(m K): més a prop de la mesura que l'estimació amb un sol recorregut, però encara el doble, pel que explica la figura anterior.

Al simulador — La conductivitat tèrmica Configuració. Simulador amb el silici a 300 K.

Exploració proposada.

1. Al silici a 300 K, el recorregut lliure mitjà $3K/Cv$ és d'uns 45 nm, però la gràfica

"Quins recorreguts porten la calor" mostra fonons amb recorreguts des de 10 nm fins a més d'1 μm.

2. En baixar la temperatura, els xocs umklapp s'apaguen, ℓ creix fins a la mida de la mostra i la corba fa el màxim; per sota, K cau com T^3.
3. Amb un fil de 100 nm, el màxim s'aplana i es desplaça cap a temperatures més altes, i a 300 K la conductivitat baixa a la meitat.
4. Al germani isotòpicament pur, a 300 K la conductivitat canvia poc (un 11%), però el màxim es multiplica per quatre.
5. A 300 K, el recorregut del diamant és de centenars de nanòmetres, i el del NaCl, de pocs. Al safir, el màxim del model s'acosta al mesurat (Kittel).

Resum — El que cal recordar

Cada mode normal del Tema 4 és un oscil·lador quàntic, els quàntums del qual són els fonons; a temperatura T en té $\langle n\rangle = 1/(e^{\hbar\omega/k_BT}-1)$ i aporta $k_B\,\mathcal{E}(\hbar\omega/k_BT)$ a la calor específica: k_B si $\hbar\omega \ll k_BT$, zero si $\hbar\omega \gg k_BT$. La calor específica del cristall és la densitat d'estats $g(\omega)$ vista a través d'aquesta finestra. Einstein (una sola freqüència) explica per què C_V cau a baixa temperatura, però no com; Debye (ones de so fins a ω_D) dona la llei T^3 exacta, amb la Θ_D que surt de la velocitat del so, i tots dos tendeixen a Dulong i Petit, $3R$ per mol d'àtoms. En un aïllant, la calor la porten els fonons i $K = \frac{1}{3}Cv\ell$; el recorregut lliure mitjà el limiten els xocs umklapp ($\propto 1/T$ a alta temperatura, exponencial a baixa), els defectes i isòtops, i les vores de la mostra, i es combinen amb la regla de Matthiessen. D'aquí la corba $K(T)$: T^3, màxim i $1/T$. Com que ℓ és una mitjana d'una distribució molt ampla, les mostres nanomètriques condueixen molt pitjor del que diu la mitjana.

Per aprofundir — On continuar C. Kittel, *Introduction to Solid State Physics* (8a ed.), capítol 5, "Phonons II. Thermal Properties": el mateix recorregut, de la distribució de Planck a la conductivitat tèrmica. N. W. Ashcroft i N. D. Mermin, *Solid State Physics*, capítol 23, "Quantum Theory of the Harmonic Crystal" (calor específica, Debye i Einstein amb tot detall), i capítol 25, "Anharmonic Effects in Crystals" (conductivitat tèrmica, processos normals i umklapp). J. M. Ziman, *Electrons and Phonons*, capítol 8: la teoria de la conductivitat tèrmica de la xarxa. Z. M. Zhang, *Nano/Microscale Heat Transfer*, capítols 4 i 5: teoria cinètica, propietats tèrmiques dels sòlids i efectes de mida.

Resum — Simuladors del tema

Tots són al Tema 5 del banc de simuladors del curs,

`xalvarezc.github.io/estat_solid/simuladors`

La calor específica d'un cristall i *La conductivitat tèrmica i el recorregut lliure mitjà.*
